FÍSICA

16) A onda verde, ou sincronização de semáforos, é uma medida adotada em diversas cidades de modo a melhorar o tráfego de veículos por ruas e avenidas muito movimentadas. Numa determinada rua da cidade, existem três semáforos sincronizados: o primeiro, localizado na esquina da rua A, é temporizado para que o sinal dure 1 minuto (tanto o verde quanto o vermelho); o segundo, localizado 200 m adiante, tem mesma temporização, mas um atraso de 8 s em relação ao primeiro; e o terceiro, localizado 400 m além do segundo semáforo, tem uma temporização de 42 s e um atraso de 48 s em relação ao primeiro. Considerando que um carro passa pelo primeiro semáforo quando este ativa o sinal verde, a velocidade mínima, em km/h, que se pode desenvolver para aproveitar uma onda verde, isto é, os três sinais verdes, em sequência, vale:

A) 51
B) 24
C) 45
D) 22
E) 40

17) Considere uma bomba de massa M, inicialmente em repouso. Ao explodir, parte-se em três pedaços iguais que desenvolvem a mesma velocidade. Qual deve ser o menor ângulo, em graus, formado entre as trajetórias de dois pedaços?

A) 90
B) 60
C) 120
D) 45
E) 135

18) Um pêndulo simples é construído por uma bolinha de massa m presa na extremidade de um fio de comprimento L, preso a um ponto fixo. Ele é colocado para oscilar em torno da posição de equilíbrio deslocando a bolinha para a direita e abandonando-a a partir do repouso. Desprezando a resistência do ar, as forças que atuam sobre a bolinha são

A) o peso da bolinha, a tração do fio e a reação normal.
B) apenas o peso da bolinha e a tração do fio.
C) o peso da bolinha e a força centrífuga.
D) o peso da bolinha, a tração do fio e a força centrífuga.
E) apenas a força centrífuga.

19) Um corpo celeste percorre uma órbita em torno do Sol, cuja distância média ao Sol é 16 vezes maior do que a distância média Terra-Sol. Qual é o intervalo de tempo, em anos terrestres, necessário para este corpo percorrer uma volta completa em torno do Sol?

A) 16 anos.
B) 32 anos.
C) 8 anos.
D) 64 anos.
E) 12 anos.

20) No dia 7 de agosto de 2005, foram resgatados os sete tripulantes do minissubmarino russo AS-28 que se encontrava encalhado na costa russa do Oceano Pacífico, a 190 m de profundidade. A operação de resgate foi feita pelo robô britânico Super Scorpio, cuja área aproximada é 6 m^2. Considerando a água do mar com densidade igual a 1,03 g/ cm^3 e a aceleração da gravidade sendo g=10 m/s^2, determine a força total atuando sobre o robô. Despreze a pressão atmosférica.

A) $11{,}74 \times 10^6$ N.
B) $12{,}35 \times 10^6$ N.
C) $19{,}57 \times 10^5$ N.
D) $20{,}58 \times 10^5$ N.
E) $1{,}01 \times 10^6$ N.

21) A energia interna de um gás ideal depende:

A) da natureza do gás.
B) da pressão.
C) do volume.
D) da temperatura.
E) da energia potencial de suas moléculas.

22) Um corpo de 1 kg cai, a partir do repouso, de uma altura de 10 m em relação ao solo. Admitindo que toda energia da queda, após o choque totalmente inelástico com o solo, seja convertida em calor, e que 30% dela seja absorvida pelo corpo, determine a variação de temperatura desse corpo. (Dados: calor específico do corpo = 0,05 cal/g^{o}C; 1 cal=4,18 J, g=10 m/s^2.)

A) 3 K.
B) 1,4 K.
C) 0,30 ^{o}C.
D) 3 ^{o}C.
E) 0,14 K.

23) Um tipo de usina hidrelétrica pouco comum no Brasil é a chamada usina de montanha, onde aproveita-se uma queda d'água para gerar energia elétrica. Vamos supor que fosse possível aproveitar a Cascata do Caracol, em Canela, com sua queda d'água de 125 m, para este tipo de usina. A energia produzida serviria para alimentar um conjunto de lâmpadas cuja potência total soma 3000 W. Considere a aceleração da gravidade sendo g=10 m/s^2. Quantos quilogramas de água devem ser colhidos pela turbina para manter este conjunto de lâmpadas funcionando por um minuto ?

A) 132
B) 22
C) 180
D) 144
E) 12

24) Uma carga elétrica entra numa região onde tem um campo magnético perpendicular a sua velocidade. Neste caso, podemos dizer que o movimento da carga nesta região é:

A) movimento retilíneo uniforme.
B) movimento circular uniforme.
C) movimento retilíneo uniformemente variado.
D) movimento circular uniformemente variado.
E) movimento helicoidal.

---

25) A respeito do espectro eletromagnético podemos afirmar que:

A) a frequência da luz visível é da ordem de 97,1 MHz.
B) os raios gama possuem a menor frequência.
C) as ondas curtas possuem o maior comprimento de onda.
D) as ondas curtas possuem a maior frequência.
E) os raios gama possuem a maior frequência.

---

26) O fenômeno do arco-íris ocorre devido à

A) dispersão luminosa.
B) junção luminosa.
C) refração atmosférica.
D) reflexão atmosférica.
E) luz se mover em linha reta.

---

27) Para que um gato na margem de um lago possa pegar um peixe, ele deve se jogar:

A) em uma posição abaixo daquela em que vê o peixe.
B) em uma posição abaixo da posição real do peixe.
C) em uma posição acima da posição real do peixe.
D) diretamente na posição em que vê o peixe.
E) em uma posição acima daquela em que vê o peixe.

28) Um dos resultados da teoria da Relatividade é:

A) a dilatação do espaço.
B) a contração do tempo.
C) a dilatação do tempo.
D) o valor da velocidade da luz depende do observador.
E) dois eventos simultâneos para um observador são simultâneos para todos os outros.

---

29) Do experimento de bombardeamento de partículas alfa em uma lâmina de ouro, Ernest Rutherford postulou a existência

A) dos elétrons.
B) do núcleo atômico.
C) dos múons.
D) do neutrino.
E) do neutron.

---

30) A força que mantém os prótons dentro do núcleo é:

A) força gravitacional.
B) força nuclear forte.
C) força nuclear fraca.
D) força elétrica.
E) força magnética.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).